Условие

Играч залага 5 лв. и хвърля два зара. Ако хвърли две шестици, получава 100 лв., а ако хвърли точно една шестица, получава 5 лв. Пресметнете очакваната печалба.

6 **6** 100 лв. **6** **3** 5 лв.

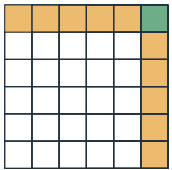
Случайната величина „печалба“

Печалбата е полученото минус заложеното: $X =$ получено $- 5$.

изход	получава	X	вероятност
две шестици	100	95	$\frac{1}{36}$
точно една шестица	5	0	$\frac{10}{36}$
без шестица	0	-5	$\frac{25}{36}$

Вероятностите: две шестици е 1 изход от 36. Без шестица: $5 \cdot 5 = 25$. Точно една: $36 - 1 - 25 = 10$ (или $2 \cdot 1 \cdot 5$: кой зар е шестицата и какво е другият).

Таблица на изходите



зелено: $\frac{1}{36}$, печалба 95

оранжево: $\frac{10}{36}$, печалба 0

бяло: $\frac{25}{36}$, печалба -5

Очакването

$\mathbb{E}X$ е сумата от стойностите, умножени по вероятностите им:

$$\mathbb{E}X = 95 \cdot \frac{1}{36} + 0 \cdot \frac{10}{36} + (-5) \cdot \frac{25}{36} = \frac{95 - 125}{36} = -\frac{30}{36} = -\frac{5}{6}.$$

Друг начин: по линейност $\mathbb{E}X = \mathbb{E}[\text{получено}] - 5$:

$$\mathbb{E}[\text{получено}] = 100 \cdot \frac{1}{36} + 5 \cdot \frac{10}{36} = \frac{150}{36} = \frac{25}{6}, \qquad \mathbb{E}X = \frac{25}{6} - 5 = -\frac{5}{6}.$$

Средно играчът губи около 83 стотинки на игра. Играта е неизгодна за него.

Отговор. $\mathbb{E}X = -\frac{5}{6}$ лв.